

Especificación de Requisitos de Software (SRS) - SoftGames

1. Introducción

Propósito del documento: El propósito de este documento es definir con claridad los requisitos funcionales y casos de uso implementados para la aplicación educativa "SoftGames". **Alcance del Sistema:** El producto a desarrollar es una aplicación móvil gamificada en Android Studio (Java) orientada a la enseñanza. El alcance abarca la persistencia local de partidas, navegación por categorías y solución de minijuegos lógicos interactivos con temporizador en tiempo real.

2. Descripción de Requerimientos y Casos de Uso

A continuación se detallan los casos de uso principales implementados en el sistema, estructurados de acuerdo con los requerimientos documentados del proyecto.

Caso de Uso 1: Crear archivo de guardado

- **Actores:** Usuario
- **Precondiciones:** El usuario no tiene una sesión activa y se encuentra en el menú de "Seleccionar Partida".
- **Postcondiciones:** El sistema establece una sesión activa vinculada al usuario y guarda el archivo de progreso.

Flujo normal

1. El usuario oprime el botón correspondiente a una de las partidas (Ej. "PARTIDA 1").
2. El sistema muestra un cuadro de diálogo con el título "Crear archivo de guardado" y un campo de texto.
3. El usuario ingresa un nombre personalizado en el campo y da clic en "Continuar".
4. El sistema crea el archivo de guardado (`guardado_X.json`) en la memoria interna y muestra el mensaje "Archivo creado: [Nombre]".
5. El sistema guarda la sesión persistente e inicia el menú principal del juego.

Flujos alternativos

- **3.1 Validar si el nombre ya existe:**
 1. Si el nombre de archivo ingresado ya está ocupado en otra partida, el sistema rechaza la creación.

2. El sistema muestra la advertencia "Error: El nombre de archivo ya existe o hubo un fallo".
 3. El sistema pide al usuario que ingrese un nombre distinto.
-

Caso de Uso 2: Seleccionar minijuego por categoría

- **Actores:** Usuario
- **Precondiciones:** Haber seleccionado un archivo de guardado.
- **Postcondiciones:** El usuario ha entrado al minijuego específico.

Flujo normal

1. El usuario selecciona el modo de "Free Play".
2. El sistema cambia a la pantalla de "Free Play" (o despliega el menú), donde se muestran las diferentes categorías disponibles (Programación, Introducción a la Ingeniería, Lógica).
3. El usuario selecciona la categoría que busca (ej. Lógica).
4. El sistema muestra una pantalla o cuadro que muestra los minijuegos asociados con la categoría.
5. El usuario selecciona el minijuego que quiere jugar (ej. Lógica 1).
6. El sistema muestra una pantalla donde se muestran tres dificultades a seleccionar (Fácil, Medio, Difícil).
7. El usuario escoge la dificultad que desea.
8. El sistema muestra un cuadro donde indica el número de preguntas a hacer (20 máximo).
9. El usuario escribe el número indicado y selecciona la opción "Empezar".
10. El sistema inicia una serie de preguntas.
11. Se repite el caso "Solución de minijuego" hasta solucionar el número de preguntas seleccionados.
12. El sistema calcula la puntuación de cada pregunta respondida y muestra la puntuación final al usuario.

Flujos alternativos

- **9.1 El usuario escribe un número no aceptado:**
 1. El sistema valida si el número está fuera del rango (menor a 1 o mayor a 20) o si el campo está vacío.
 2. El sistema deshabilita la opción de continuar (o envía una alerta de error) y pide al usuario cambiar de número.
-

Caso de Uso 3: Solución de minijuego

- **Actores:** Usuario
- **Precondiciones:** El usuario tuvo que seleccionar un archivo. El usuario está en un modo de juego.

- **Postcondiciones:** El usuario ha terminado el minijuego con una puntuación asignada.

Flujo normal

1. El usuario inicia el minijuego.
2. El sistema muestra una pregunta en pantalla (ej. fórmula matemática) e inicializa un temporizador mostrado en pantalla.
3. El usuario responde la pregunta de forma correcta.
4. El sistema informa al usuario que seleccionó la respuesta correcta ("¡Respuesta correcta!") y determina una puntuación del 1 al 10 (con decimal) basado en el tiempo que tardó el usuario en completar el problema.

Flujos alternativos

- **3.1 Se acabó el tiempo para resolver el problema:**
 1. El sistema indica al jugador que se acabó el tiempo ("¡Se acabó el tiempo!") y finaliza el minijuego o el turno con puntuación de 0.
 - **3.1.1 Se acabó el tiempo en el modo "Free Play":**
 1. El sistema indica al jugador que se acabó el tiempo.
 2. El usuario responde a la pregunta de forma correcta.
 3. El sistema otorga una puntuación de 1 punto. *(Nota de implementación actual: el turno avanza de forma automática para agilizar el modo ronda).*
 - **3.2 La respuesta fue resuelta de forma incorrecta:**
 1. El sistema indica al usuario que la respuesta es incorrecta, asignando una puntuación de 0 y la muestra al usuario ("Respuesta incorrecta. Puntos: 0").
-

Caso de Uso 4: Pausar y Ajustes (Extra)

- **Actores:** Usuario
- **Precondiciones:** El usuario se encuentra jugando activamente un minijuego.
- **Postcondiciones:** El sistema reanuda el juego o regresa a una ventana anterior.

Flujo normal

1. El usuario presiona el botón de pausa (| |) ubicado en la barra superior (Action Bar) del minijuego o el botón físico de Atrás.
 2. El sistema congela el temporizador interno y muestra el menú de pausa.
 3. El usuario selecciona "Ajustes", lo que abre las preferencias del juego sin perder el progreso.
 4. El usuario regresa y selecciona "Reanudar", y el temporizador continúa desde los segundos restantes exactos.
-

3. Requisitos Funcionales Implementados

- **REQ-FUNC-01:** La aplicación debe utilizar componentes nativos de interfaz de usuario de Android (`AlertDialog`, `TextView`, `CountDownTimer`) para garantizar la respuesta en tiempo real.
- **REQ-FUNC-02:** El enrutamiento de minijuegos debe enviar variables de contexto (Intent Extras) para `dificultad` y `totalPreguntas` seleccionadas por el usuario, afectando directamente la lógica del minijuego destino.
- **REQ-FUNC-03:** La persistencia de datos (Archivos de guardado) debe cargarse dinámicamente al abrir la aplicación escaneando el directorio interno del teléfono para prevenir la sobrescritura de archivos existentes.

4. Criterios de Aceptación

Para garantizar que el producto de software cumple con los requisitos acordados, los flujos deben ejecutarse sin excepciones (Crash) en el entorno de Android Studio. La validación se considerará exitosa cuando, al ejecutar pruebas manuales en el emulador, el comportamiento de las pantallas, el temporizador visible y las validaciones de nombres de usuario respondan exactamente como se describe en los Casos de Uso.